

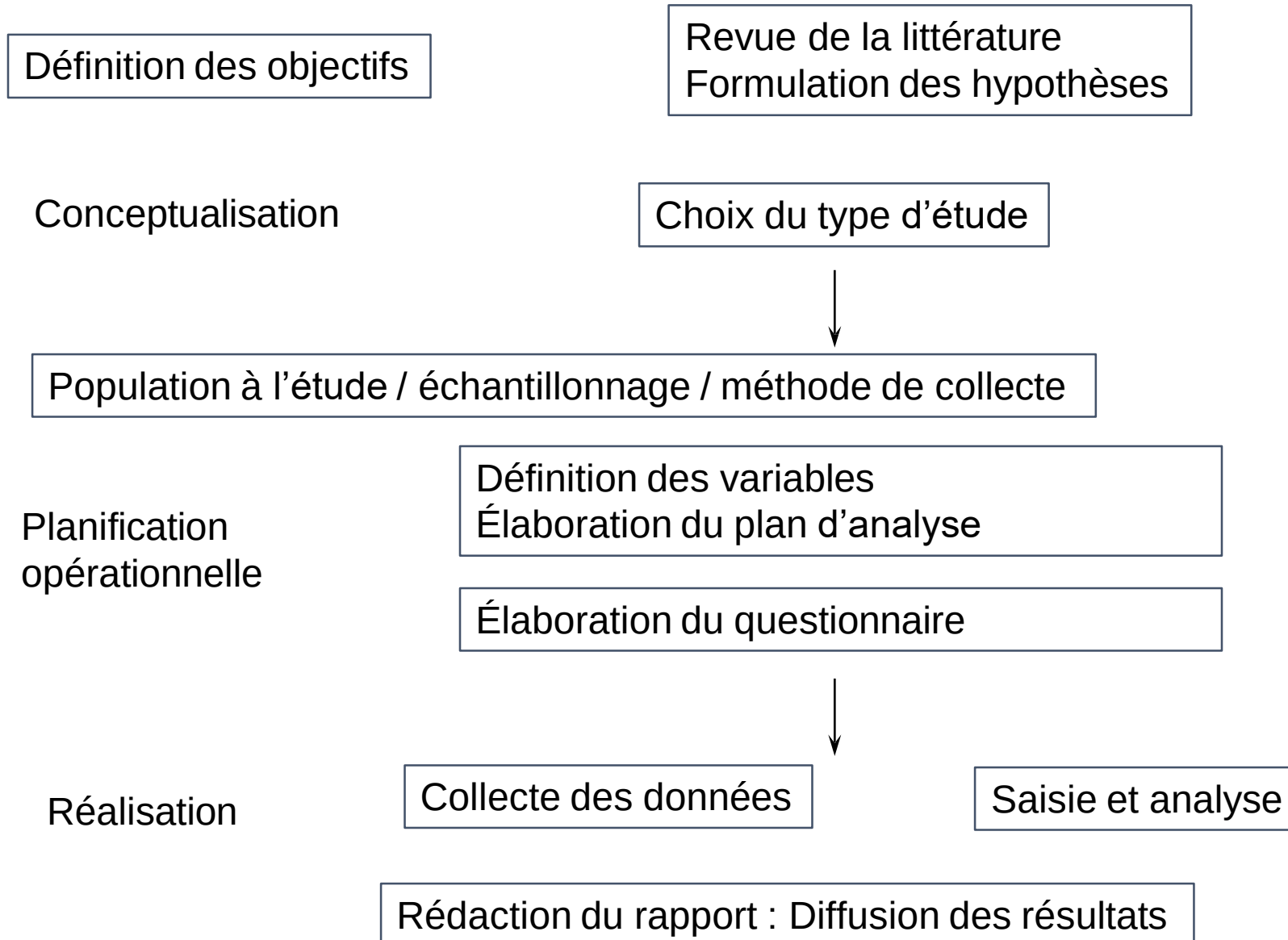


Laboratoire d'Epidémiologie, Recherche Clinique et Santé Communautaire

Les enquêtes Epidémiologiques

5ème année de Médecine

La démarche d'enquête : démarche scientifique



Définition d'une enquête

- Une enquête est une opération qui consiste à rechercher, rassembler, recueillir de l'information, puis à l'analyser en vue de résoudre une ou plusieurs questions spécifiées à l'avance.
- Elle relève du domaine de l'épidémiologie si l'objet de l'enquête concerne l'état de santé d'une population sélectionnée sur des critères définis, et comportant en général des sujets malades et des sujets indemnes de la maladie.

Classification des EE: selon le degré de contrôle de l'investigateur

Dans les études épidémiologique, il existe toujours une « manœuvre » que ce soit un traitement, un agent causal ou une mesure préventive.....

On distinguera :

- **Les enquêtes expérimentales** : l'investigateur contrôle l'attribution des facteurs d'exposition étudiés aux sujets de l'enquête. L'intérêt est de pouvoir donner une interprétation causale aux associations observées entre exposition et maladie.
- **Exemple**: médicament, action d'éducation
- **Les enquêtes d'observation** : sont les plus fréquentes en épidémiologie. Elles sont souvent les seules possibles car l'exposition des sujets à tel ou tel facteur ne peut pas dépendre de l'investigateur.
- (ex. mutation d'un gène), d'un individu (ex. tabagisme), d'un accident (ex. exposition accidentelle à des radiations) ..etc

Classification des EE: selon la chronologie

✓ Prospective (longitudinale) :

mesure de l'exposition avant l'apparition de la maladie:

exposition ☐ maladie?

non exposition ☐ maladie?

✓ Rétrospective :

recherche de l'exposition après constat (ou non) de la maladie:

malades ☐ exposition?

non malades ☐ exposition?

✓ Transversale :

mesure de l'exposition et de la maladie simultanément.

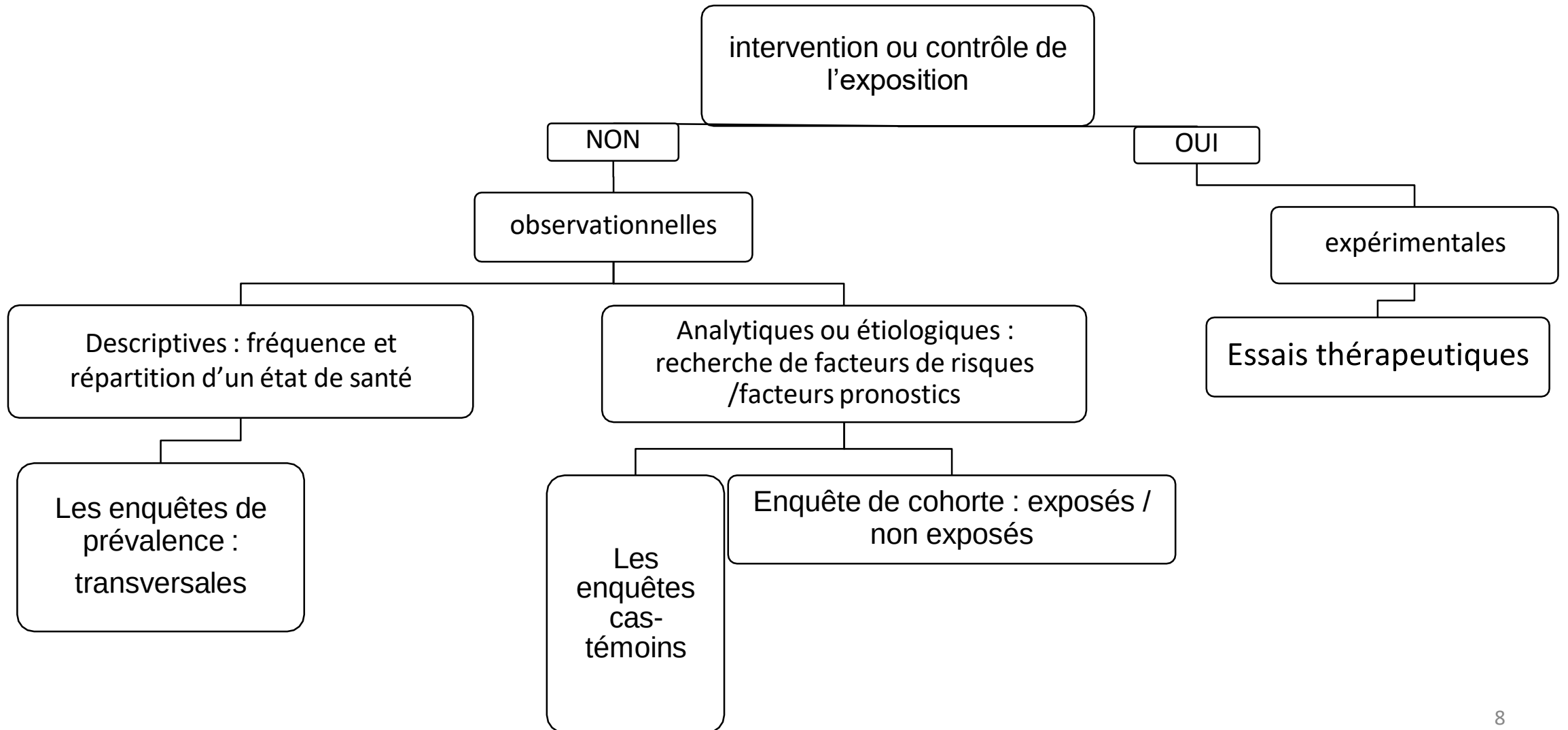
Classification des EE: selon le mode d'échantillonnage

- **Enquêtes exhaustives** : Les enquêtes épidémiologiques peuvent concerner l'ensemble de la population : elles sont dites **exhaustives** (ex : enregistrement systématique des naissances ou des décès, enregistrement des maladies à déclaration obligatoire).
- **Les enquêtes par échantillonnage** : Elles peuvent au contraire concerner un échantillon d'effectif réduit, extrait par sondage et représentatif de la population étudiée.

Classification des EE: selon la finalité

- **A visée descriptive** : Décrire des phénomènes et leur répartition géographique et temporelle : enquêtes transversales
 - Ex: statistique de mortalité, morbidité, prévalence de la maladie.
- **A visée étiologique** : établir une relation entre la survenue de la maladie et les facteurs risque : enquêtes cohorte, cas-témoins
 - Ex : facteurs de risque de cancer
- **A visée évaluative** : Apprécier l'efficacité d'interventions d'origine humaine sur les maladies : Transversales/ cohorte/ cas-témoins
 - Ex: effet préventif des vaccinations

Les types d'études épidémiologiques



LES ENQUETES TRANSVERSALES

Les enquêtes transversales

- ✓ Il s'agit d'enquête qui portent sur une population bien définie dans laquelle on recueille l'information une seule fois pour chaque individu. L'exposition et la maladie sont mesurées en même temps.
- ✓ OBJECTIF
 - Mesurer la fréquence d'un phénomène morbide ou la valeur d'un indicateur biologique
 - Étudier **la prévalence** d'une maladie (et NON l'incidence)
- ✓ OBSERVATIONS
 - C'est le recrutement des sujets qui est transversal
 - Visée descriptive ou visée étiologique
 - Enquête unique et répétée.

Les enquêtes transversales

✓ ENQUETE TRANSVERSALE À VISÉE DESCRIPTIVE

- Objectif : estimer avec une bonne précision les paramètres caractérisant l'exposition et la maladie

✓ ENQUETE A VISEE ETIOLOGIQUE

- Objectif : étudier l'association entre l'exposition et la maladie.

✓ OBSERVATIONS

- Pas de relation temporelle entre facteur de risque et pathologie
- Exclusion des sujets absents ou ayant quitté la population avant le début de l'enquête
- L'objectif de l'étude doit être clair et bien défini

Les enquêtes transversales

- Objectif: déterminer la prévalence de la dépression chez les patients diabétique
- Échantillon représentatif de la population des diabétiques (n=300)
- Mesure de la dépression en utilisant une échelle:
- Déterminer le nombre de patients atteints de dépression (n= 80)
- Calcul de la prévalence $p = 80/300 = 26\%$

Les enquêtes transversales

Exemple: UGD - HP

	UGD	Sain	Total
HP	54	337	391
Pas de HP	50	1 459	1 509
Total	104	1 796	1 900

Prévalence totale du UGD = 5,5%

Prévalence de l'UGD avec HP = 13,8%

Prévalence du l'UGD sans HP = 3,3%

? exposition précède la maladie ?

Les enquêtes transversales

$$\text{Rapport de prévalence} = \frac{\text{prévalence chez les exposés}}{\text{prévalence chez les non exposés}}$$

Valeur de rapport de = multiplication de prévalence

$$\text{RP: } 13,8 / 3,3 = 4$$

La prévalence de l'UGD chez les exposés (HP+) est 4 fois plus élevé que chez les non exposés (HP-)

Étude transversale

- **Avantages**

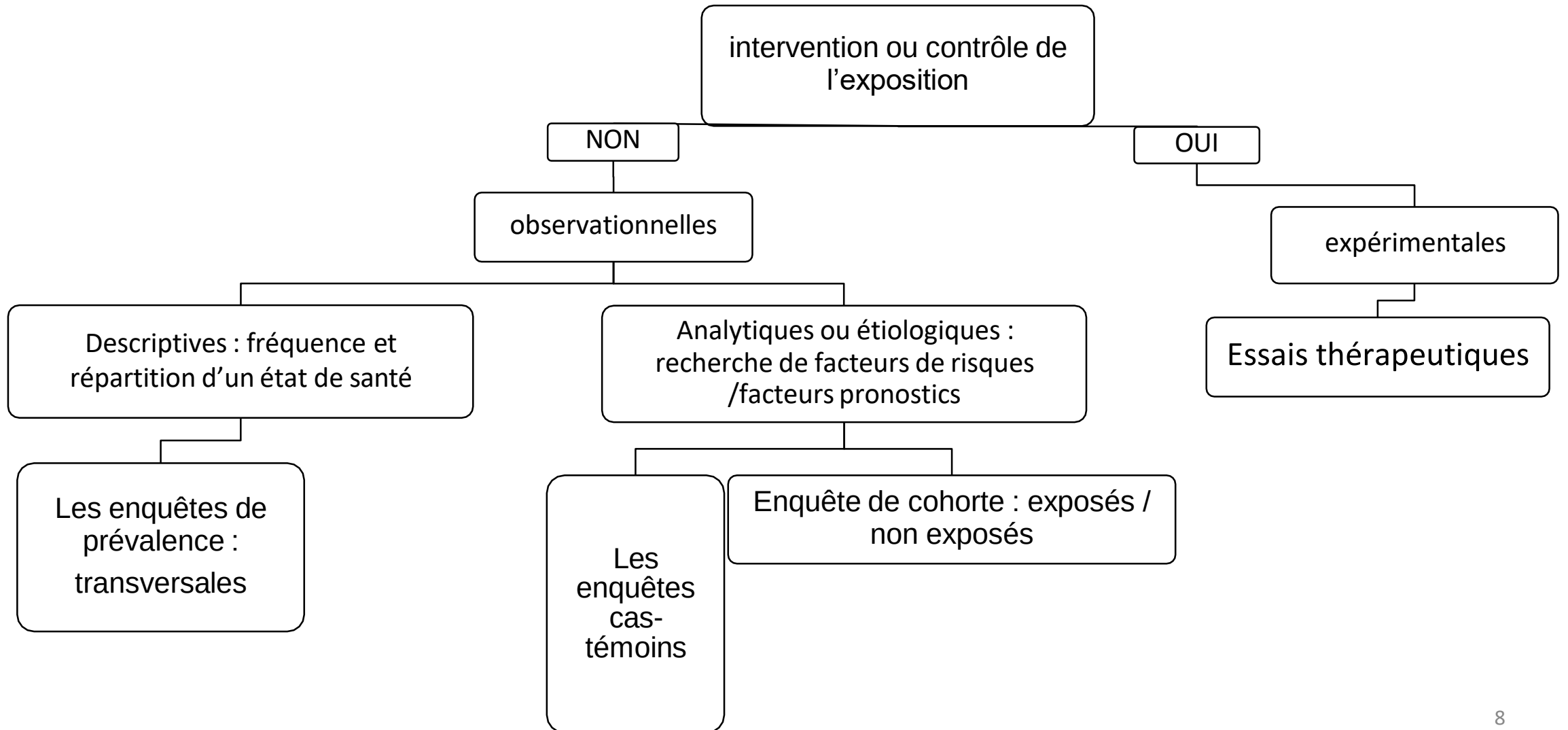
- rapide
- économique
- émettre hypothèses

- **Inconvénients**

- le temps
- ordre des événements
- durée et incidence

$$P_{t+1} = I_{(t, t+1)} \times d$$

Les types d'études épidémiologiques



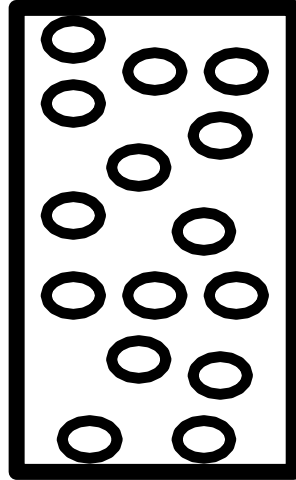
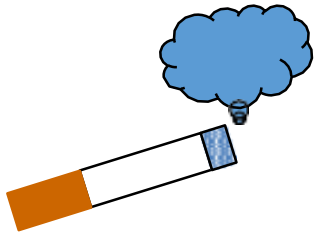
Les études de cohorte

Qu'est-ce qu'une étude de cohorte ?

Etude de cohorte

Exposition

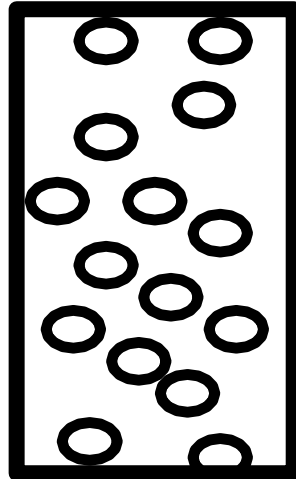
+



1) Groupe exposé

exposition

-



2) Groupe
non exposé

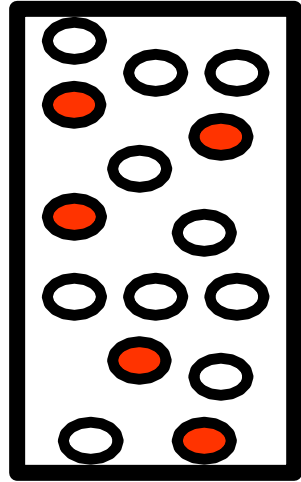
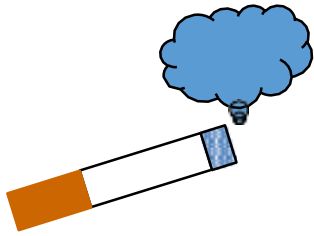
compteur temps

001

Etude de cohorte

Exposition

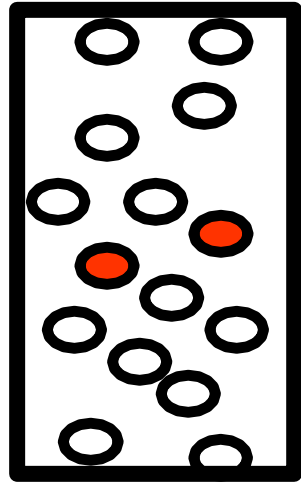
+



1) Groupe exposé

Exposition

-



2) Groupe
non exposé

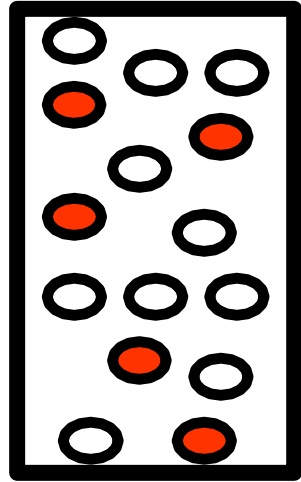
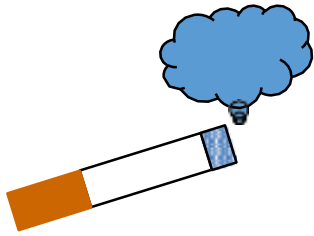
compteur temps

002

Etude de cohorte

Exposition

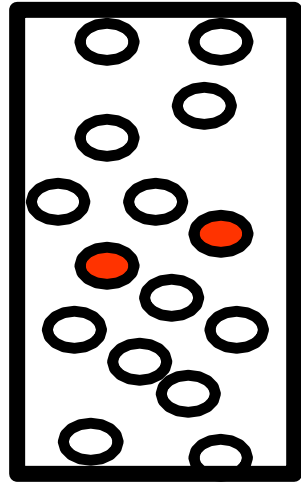
+



1) Groupe exposé

Exposition

-



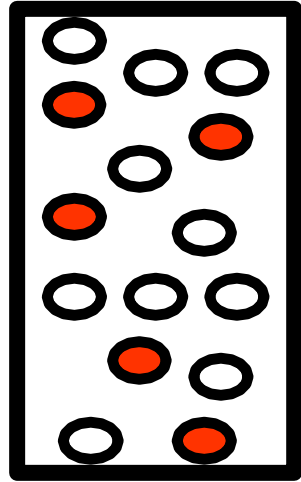
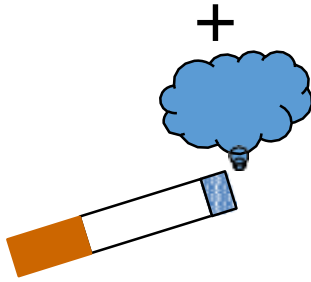
2) Groupe
non exposé

compteur temps

002

Etude de cohorte

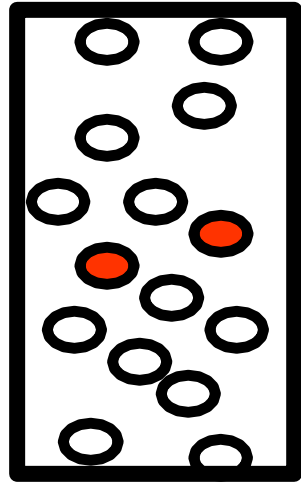
Exposition



1) Calculer l'incidence
dans les 2 groupes

Exposition

-

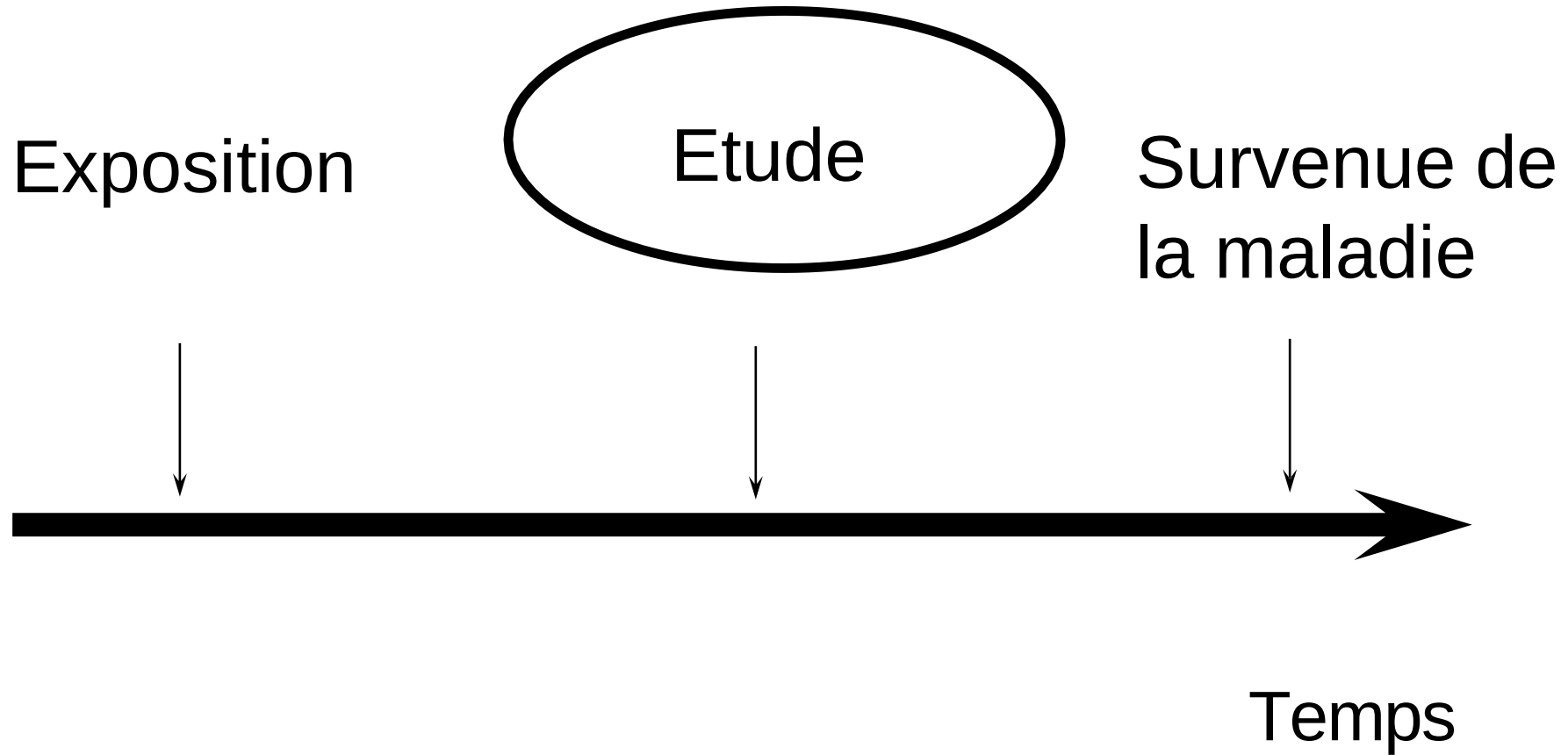


2) Comparer les taux
entre groupes

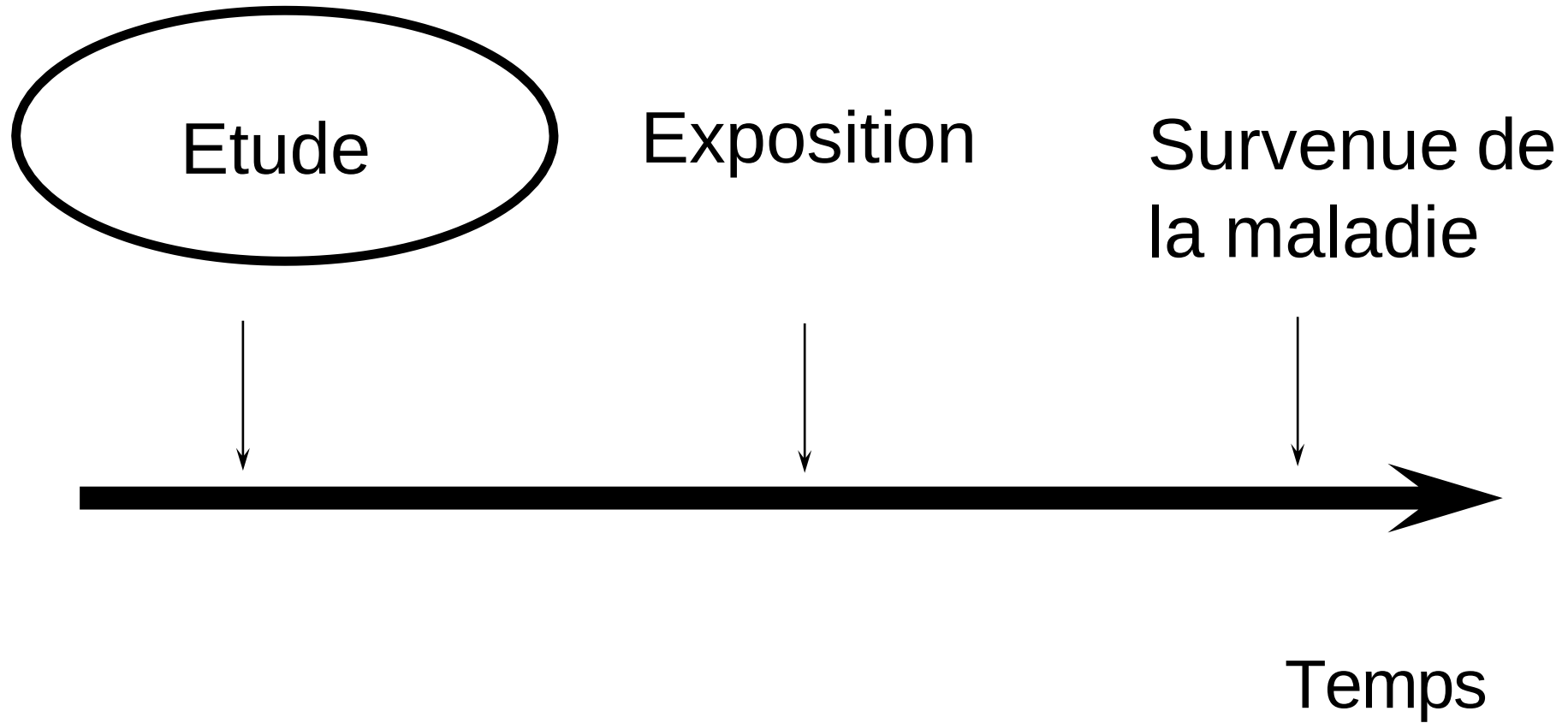
compteur temps

FIN

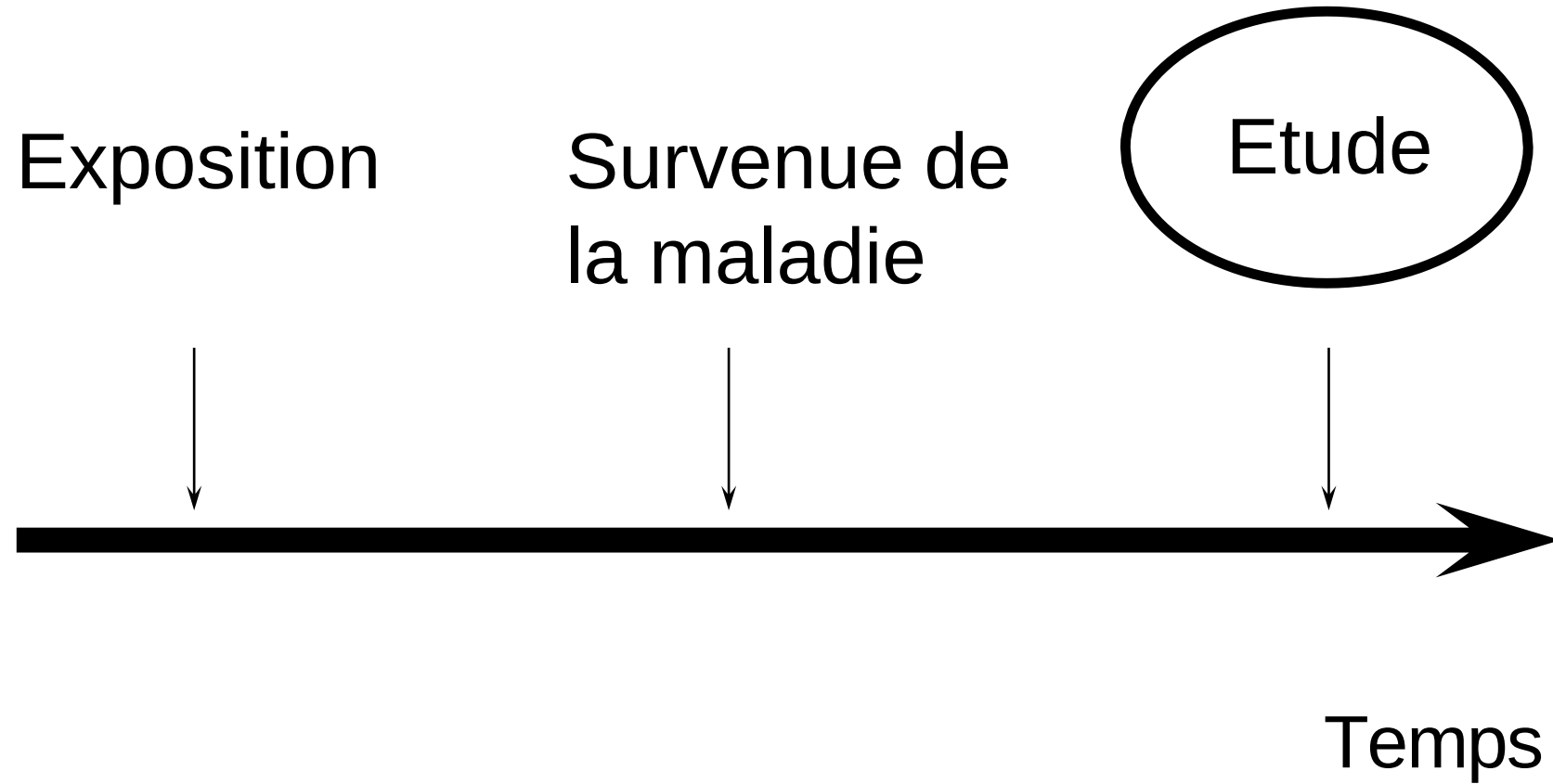
Etude de cohorte prospective



Etude de cohorte prospective



Etude de cohorte rétrospective

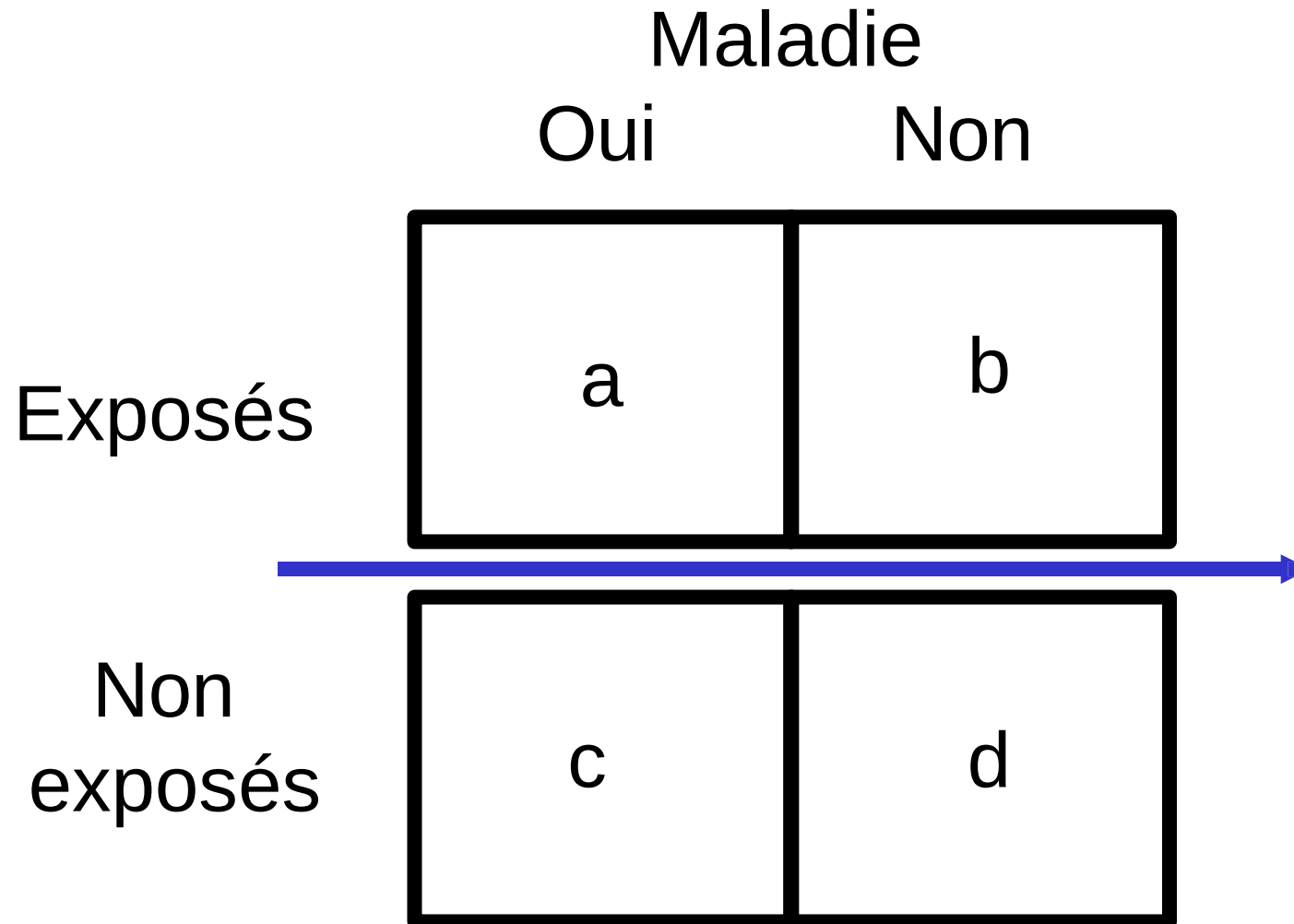


Etude de cohorte : présentation des données (1)

		Maladie	
		Oui	Non
Exposés		a	b
Non exposés		c	d

Etude de cohorte : présentation des données (1)

		Maladie	
		Oui	Non
Exposés		a	b
		c	d



Etude de cohorte : conduite pratique

- Identifier un groupe de sujets exposés
- Identifier un groupe de sujets non exposés
- Suivre les groupes dans le TEMPS pour voir qui développe la maladie
- Mesurer le taux de survenue de la maladie dans les 2 groupes
- Comparer les risques entre groupes exposés et non exposés

Etude de cohorte : présentation des données (1)

		Maladie	
		Oui	Non
Exposés	Non	a	b
	exposés	c	d

Etude de cohorte : présentation des données (2)

	Population à risque	Cas
Exposés	N_e	a
Non exposés	N_{ne}	c

L'infection VIH augmente-t-elle le risque de survenue de tuberculose (TB) ?

Exposition	Population suivie sur 2 ans	Cas de TB
VIH +	215	8
VIH -	298	1

Relation entre exposition à l'amiante et cancer du poumon

# fibres par cm ³ /j	Personnes- années à risque	Cas de cancer du poumon
> 1000	102 600	133
< 1000	42 800	12

Etude de cohorte : présentation des données (3)

Niveau d'exposition	Population à risque	Cas
Elevé	N_1	a_1
Moyen	N_2	a_2
Bas	N_3	a_3
Non exposés	N_{ne}	c_{ne}

Relation entre exposition à l'amiante et cancer du poumon

# fibres par cm ³ /j	Personnes- années à risque	Cas de cancer du poumon
> 10 ⁵	25100	57
10 ⁴ - 10 ⁵	38900	54
10 ³ - 10 ⁴	38600	22
< 1000	42800	12

Etude de cohorte : principe théorique

Comparer le taux d'incidence observé
dans une population exposée à un F.R.
au taux d'incidence
qui aurait été observé
dans la même population
si elle n'avait pas été exposée

Etude de cohorte : conduite pratique

- Identifier un groupe de sujets exposés
- Identifier un groupe de sujets non exposés
- Suivre les groupes dans le TEMPS pour voir qui développe la maladie
- Mesurer le taux de survenue de la maladie dans les 2 groupes
- Comparer les risques entre groupes exposés et non exposés

Mesure d'association dans une étude de cohorte

Etude de cohorte : mesures (1)

		Maladie	
		Oui	Non
Exposés		a	b
Non exposés		c	d

$$I_e = \frac{a}{a + b}$$
$$I_{ne} = \frac{c}{c + d}$$

Que peut-on calculer ?

Etude de cohorte : mesures (1)

		Maladie	
		Oui	Non
Exposés	a	b	
Non exposés	c	d	

$$I_e = \frac{a}{a + b}$$
$$I_{ne} = \frac{c}{c + d}$$

Que peut-on calculer ?

Etude de cohorte : mesures (2)

	Population à risque	Cas	Taux d'incidence
Exposés	N_e	a	$I_e = \frac{a}{N_e}$
Non exposés	N_{ne}	c	$I_e = \frac{c}{N_{ne}}$

Etude de cohorte : mesures (3)

Niveau d'exposition	Population à risque	Cas	Taux d'incidence
Elevé	N_1	a_1	$I_{e1} = a_1 / N_1$
Moyen	N_2	a_2	$I_{e2} = a_2 / N_2$
Bas	N_3	a_3	$I_{e3} = a_3 / N_3$
Non exposés	N_{ne}	c	$I_{ne} = c / N_{ne}$

Mesures dans une étude de cohorte

Taux d'incidence (ou taux d'attaque) :

groupe exposé : I_e

non exposé : I_{ne}

Comment comparer ces risques ?

Mesures dans une étude de cohorte

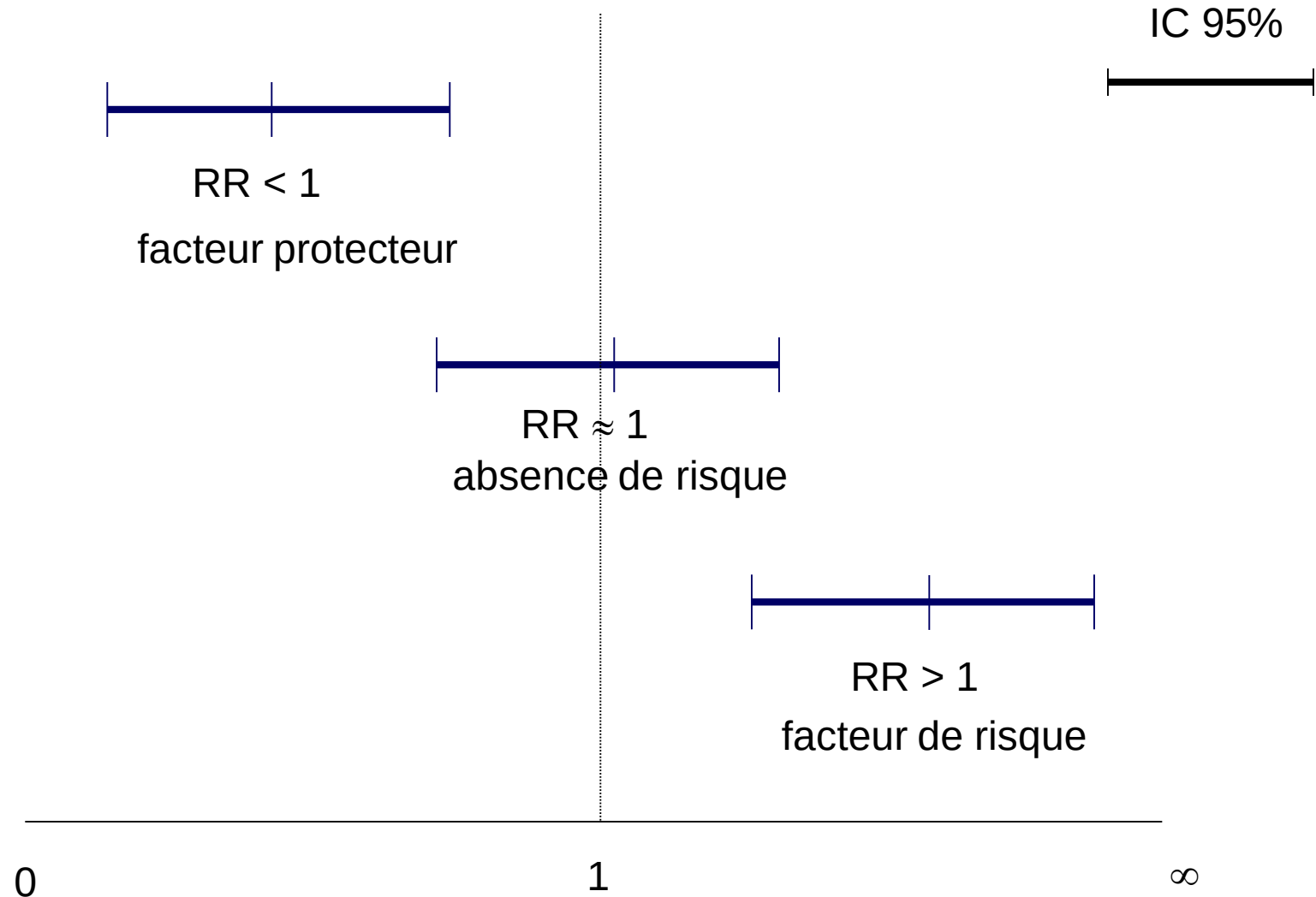
Comparaisons :

1) Différence de risque : $I_e - I_{ne}$

2) Rapport de risque ou
Ratio de risque ou
Risque relatif

$$RR = \frac{I_e}{I_{ne}}$$

Interprétation d'un risque relatif



RR mesure la force de l'association

Dans une enquête de cohorte

	Malades	Non malades	Total
Exposés	a	b	N1
Non exposés	c	d	N0
Total	M1	M0	N

Mesures dans une étude de cohorte

- Calcul direct des taux d'incidence:

exposés: $R1 = a / N1$

non-exposés: $R0 = c / N0$ = risque de base

- Différence de risque : risque en excès associé à l'exposition au facteur étudié:

- $DR = R1 - R0.$

- Risque relatif : rapport de l'incidence de la maladie chez les exposés sur l'incidence chez les non-exposés:

$$RR = R1 / R0 = (a / N1) / (c / N0)$$

- Si, par exemple, un RR est égal à 3, cela signifie que **les sujets exposés ont 3 fois plus de risque de développer la maladie** étudiée que les non-exposés.

Mesures dans une étude de cohorte

Il est recommandé de calculer l'intervalle de confiance du RR :

$$\text{IC95\% : } Ln(\hat{RR}) \pm 1,96 \sqrt{\text{var}(Ln(\hat{RR}))}$$

$$\text{Var}(Ln \hat{RR}) = \frac{c}{a \times n_1} + \frac{d}{b \times n_0}$$


Enquête de cohorte : exemple

	Cas de cirrhose	Non malades	Total
Consommateurs d'alcool	35	24965	25000
Non consommateurs	1	14999	15000
total	36	39964	40000

- $RR = (35 / 25000) / (1 / 15000) = 21.$

Les consommateurs d'alcool ont donc 21 fois plus de risque de développer une cirrhose que les non-consommateurs.

- IC 95%: 5,24-84,09: l'IC ne contient pas le 1:donc il y a une association significative entre la consommation d'alcool et la cirrhose hépatique.

Toxi-infection alimentaire collective

Consommation de mayonnaise	Malades		Taux d'attaque	Risque relatif
	Oui	Non		
Oui	36	9	80,0 %	4
Non	2	8	20,0 %	

$$RR = 80,0 / 20,0 = 4$$

$$IC_{95\%} = 1,2 - 13,9$$

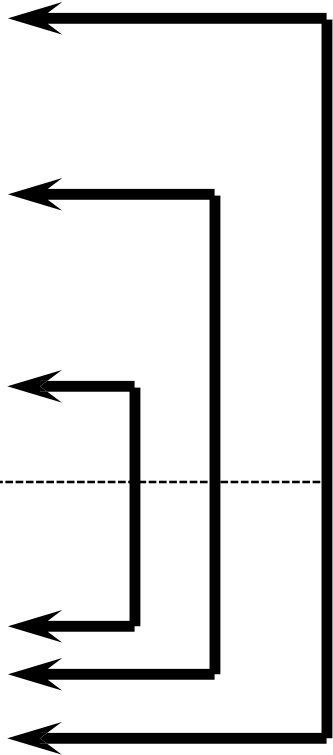
L'infection VIH augmente-t-elle le risque de survenue de tuberculose (TB) ?

Exposition	Population suivie sur 2 ans	Cas de TB	Taux d'incidence (%)	Risque relatif
VIH +	215	8	3,7	11
VIH -	298	1	0,3	

$$RR = 3,7 / 0,3 = 11$$

Mesures dans une étude de cohorte :

Risque Relatif

Niveau d'exposition	Population à risque	Cas	Incidence	RR
Elevé	N_1	a_1	I_{e1}	
Moyen	N_2	a_2	I_{e2}	
Bas	N_3	a_3	I_{e3}	
Non exposés	N_{ne}	c	I_{ne}	

Mesures dans une étude de cohorte :

Risque Relatif

Niveau d'exposition	Population à risque	Cas	Incidence	RR
Elevé	N_1	a_1	I_{e1}	RR_1
Moyen	N_2	a_2	I_{e2}	RR_2
Bas	N_3	a_3	I_{e3}	RR_3
Non exposés	N_{ne}	c	I_{ne}	référence

Mesures dans une étude de cohorte :

Risque Relatif

- Dans ce cas on calcule le risque relatif pour chaque niveau d'exposition.
- Le dénominateur (niveau de référence) est soit le risque chez les non exposés, soit le risque de plus faible niveau d'exposition.

$$RR_i = \frac{\textit{incidence de la strate } i}{\textit{incidence de la strate de référence}}$$

Relation entre exposition à l'amiante et cancer du poumon, USA, 1992

# fibres par cm ³ /j	Personnes- années à risque	Cas de cancer du poumon	Taux pour 1000 p-a	Risque relatif
> 10 ⁵	25100	57	2,27	8,1
10 ⁴ - 10 ⁵	38900	54	1,39	4,9
10 ³ - 10 ⁴	38600	22	0,57	2,0
< 1000	42800	12	0,28	référence

Mesures dans une étude de cohorte

Une étude de cohorte permet
de calculer des indicateurs
qui ont une signification très claire

Etude de cohorte : conduite pratique

- Identifier un groupe de sujets exposés
- Identifier un groupe de sujets non exposés
- Suivre les groupes dans le TEMPS pour voir qui développe la maladie
- Mesurer le taux de survenue de la maladie dans les 2 groupes
- Comparer les risques entre groupes exposés et non exposés

Etude de cohorte

Avantages	Inconvénients
se rapproche de l'essai expérimental Estimation des taux d'incidence, RR, RA Etude simultanée de plusieurs pathologies liées au même facteur de risque Meilleure qualité des données : mesure plus fine de l'exposition peu de données manquantes Pas de biais de sélection ou mémorisation	études parfois longues. coûteuses. les perdus de vue +++. non adaptée pour étudier les maladies rares. non adaptée pour étudier plusieurs expositions.

Les études cas témoin

Enquête Cas-Témoin

Enquêtes rétrospectives qui commencent après le diagnostic de la maladie et permettent de comparer des malades (CAS) et des non malades (TEMOINS) pour des expositions ayant eu lieu avant l'apparition de la maladie.

OBJECTIF

comparer la fréquence d'exposition au facteur de risque chez les malades et les témoins.

On ne peut pas calculer la fréquence de la maladie : la sélection se fait sur la base de la maladie.

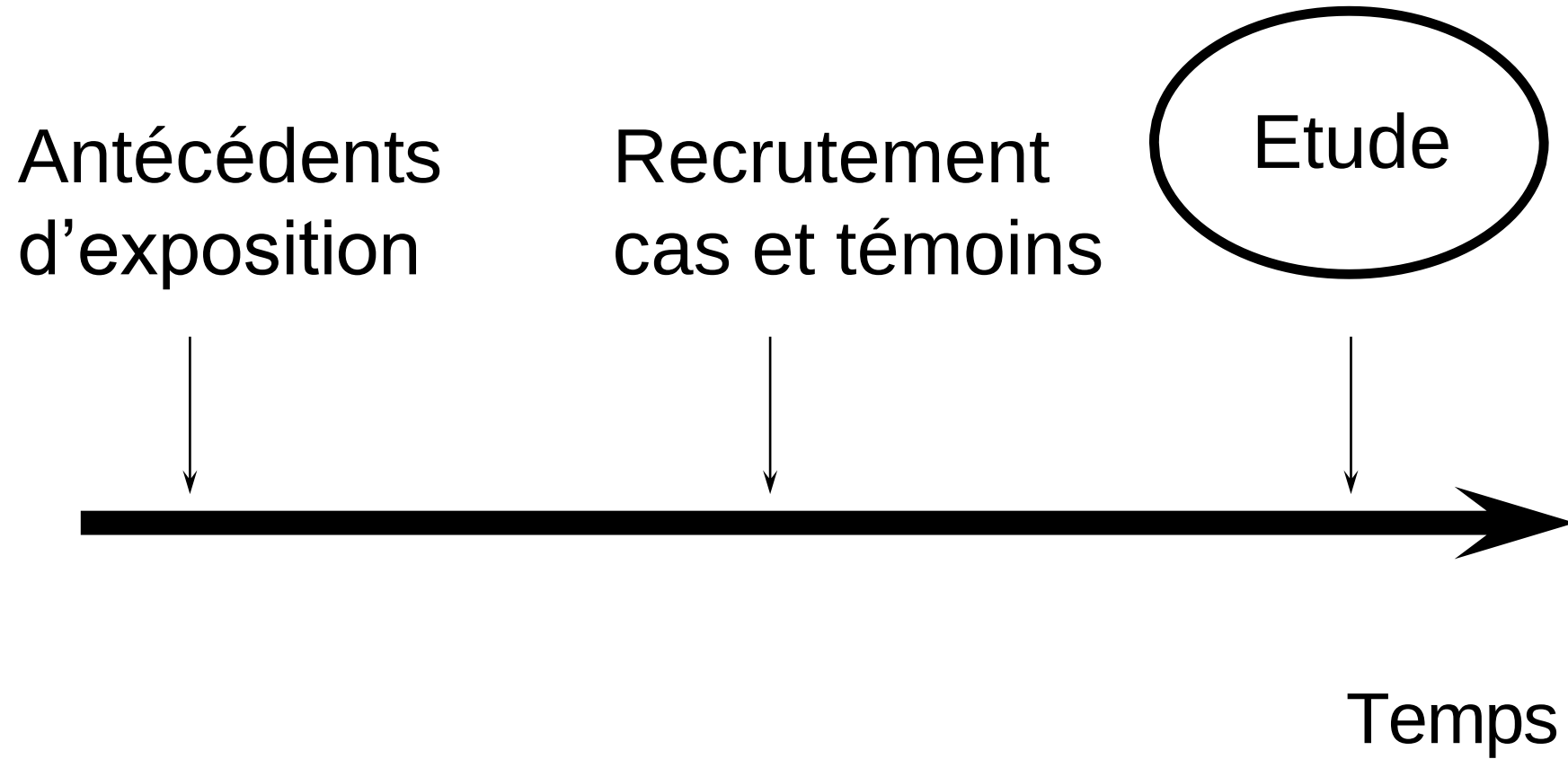
Etude cas-témoin : principe théorique

comparer la fréquence d'exposition
à un facteur de risque chez des sujets malades
à la fréquence d'exposition à ce facteur de risque
chez des sujets non malades.

Etude cas-témoin : conduite pratique

- identifier un groupe de malades (cas) et un groupe de non malades (témoins)
- interroger les 2 groupes rétrospectivement sur leur exposition au facteur de risque
- comparer la fréquence d'exposition chez les cas et chez les témoins

Etude cas-témoin rétrospective



Etude cas-témoin : présentation des données (1)

a	b
c	d

Etude cas-témoin : présentation des données (1)

	Cas	Témoins
Exposés	a	b
Non exposés	c	d



Etude cas-témoin : présentation des données (2)

	Cas	Témoins
Exposés	a	b
Non Exposés	c	d
Total	$a + c$	$b + d$
% exposés	$a / (a+c)$	$b / (b+d)$

Toxi-infection alimentaire collective

Consommation
mayonnaise

Cas Témoins

Oui

36

9

Non

2

8

Total

38

17

% exposés

94,7

52,9

Mesure d'association dans une étude cas-témoin

Mesures dans une étude cas-témoin

- pas de calcul direct du risque
- proportion d'exposition

Rappel : notion de cote

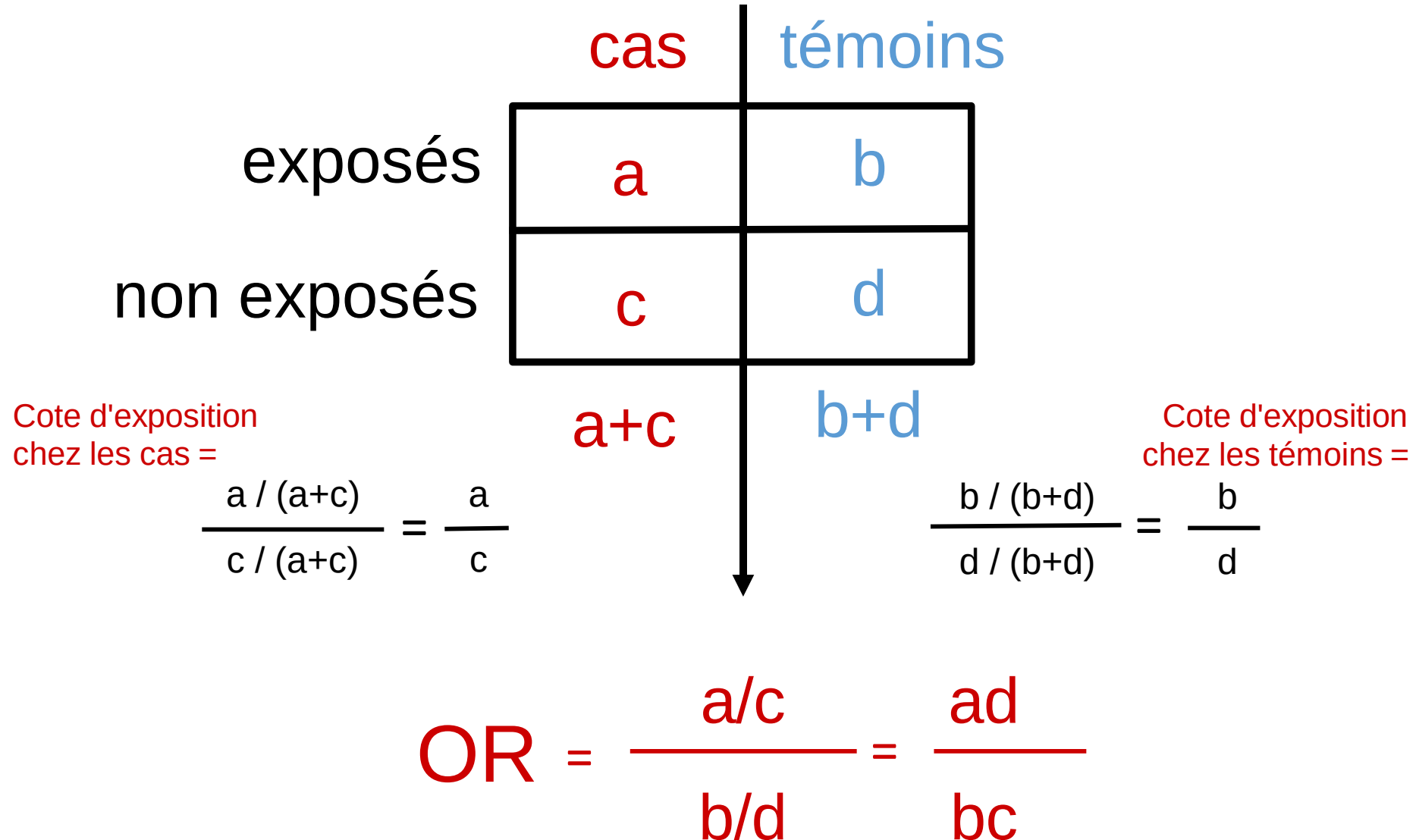
- rapport entre la probabilité de survenue d'un événement et celle de la survenue de l'événement inverse
- exemple : cote de tirer un 6 au dé



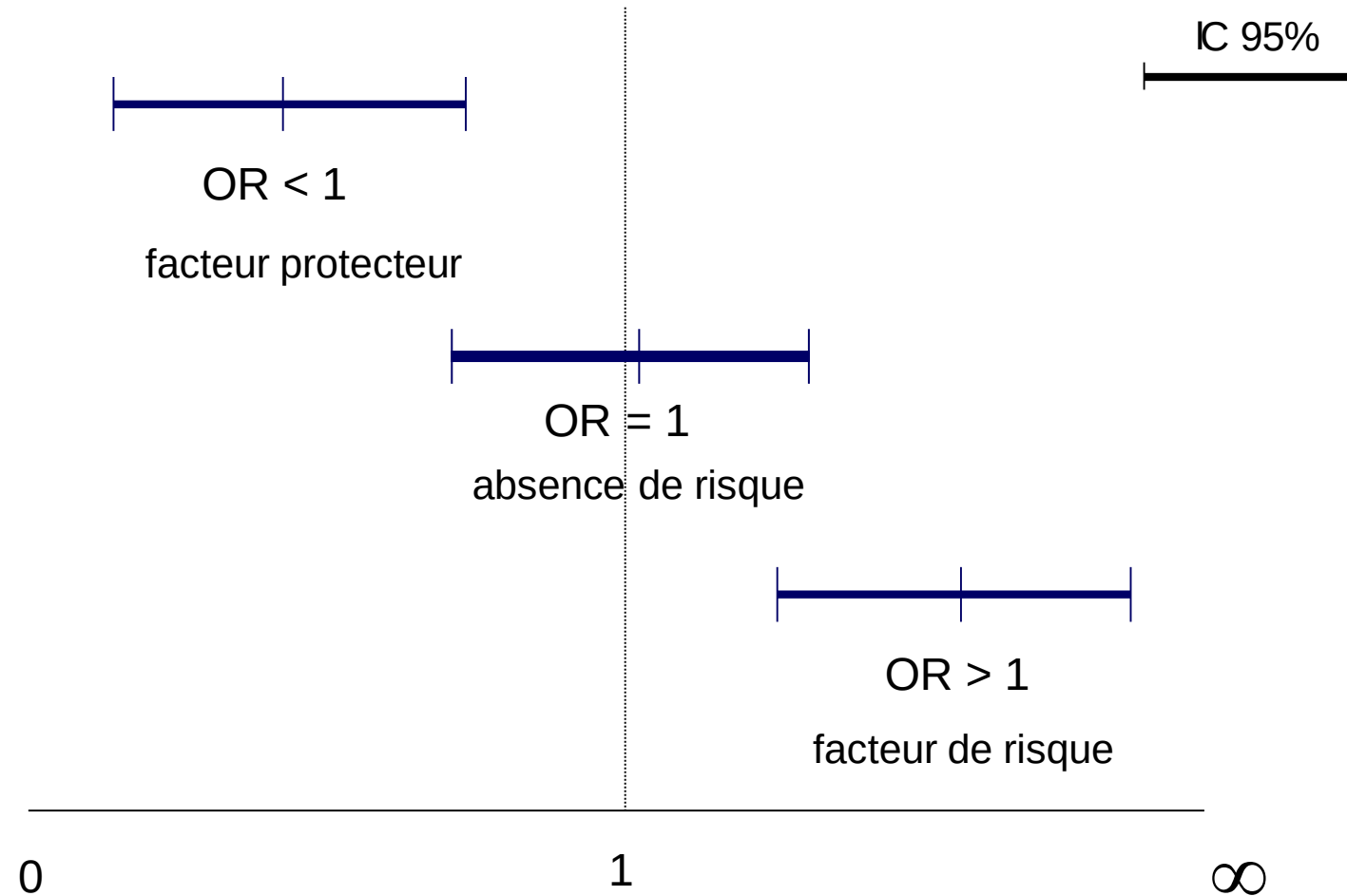
$$\frac{1/6}{5/6} = 1/5 = 0,20$$

Mesures dans une étude cas-témoin

Rapport de cote ou Odds Ratio (OR)



Interprétation d'un odds ratio



Enquête Cas-témoins

	Cas	Témoins	Total
Exposés	a	b	N1
Non exposés	c	d	N0
Total	M1	M0	N

Enquête Cas-témoins

- Pas de calcul direct du taux d'incidence;
- Comparaison des taux d'exposition (cotes):
pour les cas = $(a / M1) / (c / M1) = a / c$
pour les témoins = $(b / M0) / (d / M0) = b / d$
- Calcul de l'Odds-ratio (= rapport des cotes):
$$OR = (a / c) / (b / d) = (ad) / (bc)$$

Enquête Cas-témoins : exemple

	Cas	Témoins	Total
Exposés	150	50	200
Non exposés	350	450	800
Total	500	500	1000

$$OR = (150 \times 450) / (50 \times 350) = 3,86$$

$$IC_{95\%} : Ln(\hat{OR}) \pm 1,96 \sqrt{var(Ln(\hat{OR}))}$$

$$Var(Ln \hat{OR}) = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$$



Toxi-infection alimentaire collective

Consommation
mayonnaise

Cas

Témoins

Oui

36

9

Non

2

8

Total

38

17

Cotes

36 / 2

9 / 8

$$\text{OR} = (36 / 2) / (9 / 8) = 16$$

$$\text{IC}_{95\%} = 2,4 - 168,2$$

	<u>Études cas-témoins</u>	<u>Études cohortes</u>
Temps nécessaire	Court	Long
Taille de l'échantillon	Plus Petite	Grande
Utilisation des sources de données existantes	+	±
Coût	Moins élevé	+
Maladies avec une longue latence	+	-
Étude des maladies rares	+	-
Études des expositions rares	-	+
Possibilité de calculer des taux d'incidence de la maladie	-	+
Trouver un groupe de sujets comparables	Difficile	Généralement plus facile
Séquence temporelle	-	+
Facilité pour déterminer le statut exposé / non exposé au facteur de risque	(basé sur la mémoire ou des archives)	+ (type, quantité, durée d'exposition, etc...)
Possibilité d'étudier plus d'une maladie à la fois	-	+
Possibilité d'étudier plus d'un facteur de risque	+	±